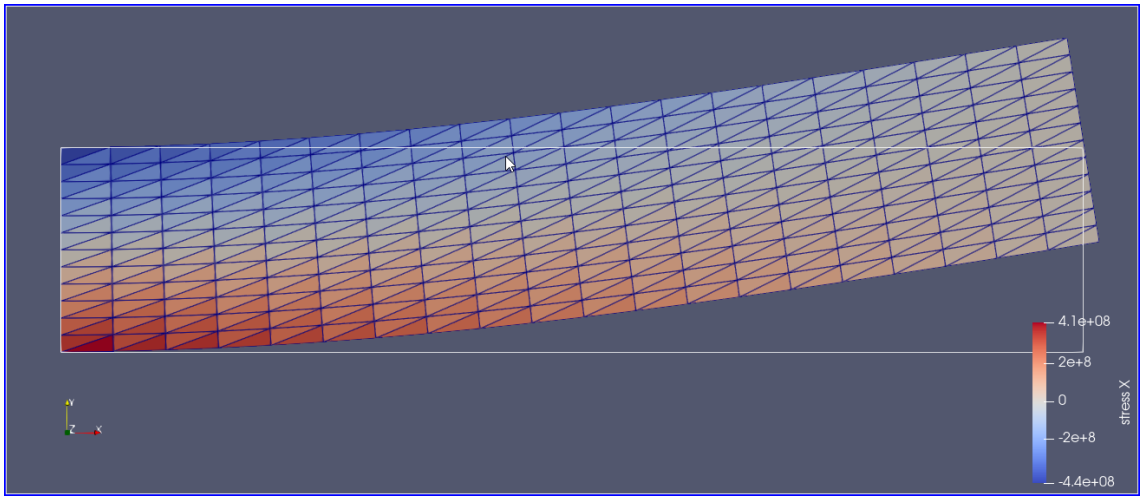
TMM4135 Dimensjonering basert på elementmetoden, grunnkurs
Deloppgave 1: Implementering av skive-elementer
2026, Versjon 1

Deloppgaven tar sikte på å implementere forskjellige membran (skive) elementtyper i et eksisterende testprogram og sammenligne disse mot hverandre. Implementasjonen gjøres i Python. Utgangspunktet for arbeidet er kildekoder (med mange TODO) som lastes ned fra Canvas.



Figur 1: Deformasjon av skjærbelastet utkrager. Resultatfil "Results.vtu" lastet inn i ParaView

Mal for elementimplementering

Alle element implementeringene kan testes etter den angitte "malen":

1. Implementere forskyvingsinterpolasjon ($\mathbf{N}$) og tøynings-forskyvningsmatrise ($\mathbf{B}$).
   (a) Sjekke stivlegemebevegelser på tøyning-forskyvingsmatrisen, ta utgangspunkt i f.eks. `Test_6node_triangle.py`
   (b) Sjekke konstant tøyning på tøynings-forskyvingsmatrisen, se f.eks `Test_6node_triangle.py`
2. Implementere stivhetsmatrisen.

(a) Sjekke stivlegemebevegelser på stivhetsmatrisen, se f.eks `Test_3node_triangle.py`

(b) Gjør analyse med elementet i `Cantilever_FEM_main.py`

3. Implementere spenningsberegninger i hjørnenoder.

Rekkefølge for elementimplementering

Prosjektet tar sikte på å implementere nye elementtyper og i et eksisterende , `Cantilever_FEM_main.py`, og teste og sammenligne disse. Implementasjonen gjøres i Python.

Prosjektet kan bygges opp etter følgende plan (ikke alle punkter trengs å gjøres, nødvendigvis):

1. Trekant skivelement

   (a) Sette seg inn i koden for det 3 noders trekant element presentert i `triangles_with_TODO.py`. Se også på testprogrammet `Test_3node_triangle.py`

   (b) Implementere 6 noders trekantelement og sammeligne med 3 noders elementet.
   En systematisk måte å sjekke implementeringen underveis er:

   - Implementere forskyvingspolynom og tøynings-forskyvningsmatrise.
     - Sjekke stivlegemebevegelser på tøyning-forskyvingsmatrisen ved hjelp av `Test_6node_triangle.py`.
     - Sjekke konstant tøyning på tøynings-forskyvingsmatrisen (også ved hjelp av `Test_6node_triangle.py`).
   - Implementere stivhetsmatrisen.
     - Sjekke stivlegemebevegelser på stivhetsmatrisen. (Dette sjekker egentlig likevekt)

2. Firkantet skivelement

   (a) Implementere 4 noders firkant-element og sammenligne med eksisterende element.

   (b) Implementere 9 noders firkantelement og sammeligne med 4 og elementet. Igjen; En systematisk måte å sjekke implementeringen underveis er:

   - Implementere forskyvingspolynom og tøynings-forskyvningsmatrise.
     - Sjekke stivlegemebevegelser på tøyning-forskyvingsmatrisen.
     - Sjekke konstant tøyning på tøynings-forskyvingsmatrisen.
   - Implementere stivhetsmatrisen.
     - Sjekke stivlegemebevegelser på stivhetsmatrisen.

3. Elementene sammenlignes med tanke på forskjellige antall elementer (konvergens-studie) ved beregning av utkrageren i programmet `Cantilever_FEM_main.py`. Dette programmet håndterer både fordelt volumlast og last på enden av utkrageren.